



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

BLOQUES BÁSICOS DE UN ARCHIVO VHDL IMPLEMENTABLE

Alumno:
Areli Alejandra Guevara Badillo

Grupo 5CM2

Prof. Gelacio Castillo Cabrera

viernes, 21 de febrero de 2025

INTRODUCCIÓN

El Lenguaje de Descripción de Hardware, VHDL, es una herramienta muy importante a la hora de trabajar con circuitos a tal grado de ser considerada una pieza esencial para iniciar en el diseño de circuitos digitales. Esta herramienta permite a los ingenieros describir el comportamiento y la estructura de los sistemas que deseamos construir.

Un archivo VHDL implementable es la base para la síntesis y simulación de los estos circuitos que diseñaremos, este se compone de varios bloques importantes que nos ayudarán a organizar de mejor manera nuestro código y por lo tanto entenderlo mejor.

Estos bloques incluyen desde la declaración de librerías y entidades hasta la descripción de arquitecturas y componentes. Cada componente cumple con un rol crucial en la definición del comportamiento y la interconexión de los componentes del circuito lo cual es muy importante para quienes buscamos diseñar sistemas digitales eficientes y funcionales.

CONTENIDO

Librerías y Unidades de Diseño

Al comienzo de cada archivo VHDL que creamos, debemos incluir las librerías y paquetes necesarios para utilizar tipos de datos y funciones predefinidas. Esto es crucial, ya que proporciona las herramientas esenciales para el diseño.

Las librerías en VHDL son colecciones de paquetes que contienen:

- **Definiciones de tipos de datos:** Permiten manejar señales y variables de manera estructurada.
- **Funciones:** Facilitan la manipulación y transformación de datos.
- **Procedimientos:** Agrupan instrucciones reutilizables dentro del diseño.

La librería más comúnmente utilizada es la **IEEE**, que incluye varios paquetes estándar. Uno de los más importantes es `ieee.std_logic_1164.all`, el cual permite manejar señales de tipo `std_logic` y `std_logic_vector`, esenciales en el diseño de circuitos digitales.

Entidad

La entidad define los puertos de entrada y salida del circuito los cuales son los puntos de conexión del circuito con otros componentes o sistemas. Especifica la interfaz del circuito con el mundo exterior.

La entidad tiene la siguiente forma:

```
entity NombreEntidad is
  port (
    señal_entrada  : in  std_logic;
    señal_salida   : out std_logic
  );
end entity NombreEntidad;
```

- **in** indica que el puerto es de entrada.
- **out** indica que el puerto es de salida.

Arquitectura

La **arquitectura** describe la implementación interna del circuito, definiendo cómo se comportan las señales y cómo interactúan entre sí. En esta sección se incluyen:

- **Procesos:** Bloques que ejecutan instrucciones secuenciales.
- **Señales internas:** Variables utilizadas para la comunicación dentro del circuito.

- **Componentes:** Otros módulos VHDL reutilizados dentro del diseño.

Estructura básica:

```
architecture *Nombre arquitectura* of *Nombre entidad* is
    *descripción de procesos*
end architecture *Nombre arquitectura*;
```

Extra: Bloque de Configuración

En algunas ocasiones se implementa para utilizar una entidad con una arquitectura específica. Esto suele ser útil a la hora de crear diseños más complejos donde puede haber múltiples arquitecturas para una misma entidad.

La configuración nos permite una mayor flexibilidad en el diseño facilitando la selección de diferentes implementaciones sin modificar la entidad.

La configuración tiene una estructura similar a:

```
configuration *Nombre de configuración* of *Nombre entidad* is
    for *Nombre de la arquitectura*
    end for;
end configuration *Nombre de configuración*;
```

CONCLUSIÓN

Con esta investigación pude comprender mejor la organización del código en VHDL y la importancia de estructurarlo correctamente para distinguir cada uno de sus elementos. Cada bloque cumple una función clave dentro del diseño: las **librerías** proporcionan herramientas necesarias, la **entidad** define la interfaz del circuito, la **arquitectura** describe su comportamiento y el **bloque de configuración** permite seleccionar diferentes implementaciones.

Tener claro cómo se organizan estos elementos facilita la lectura, modificación y mantenimiento del código, lo que es esencial para diseñar circuitos digitales funcionales y eficientes. Además, permite que los diseños sean más reutilizables y escalables, aspectos fundamentales en proyectos más avanzados.

REFERENCIAS

- Sánchez-Élez, M. (s. f.). INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VHDL (Facultad de Informática Universidad Complutense de Madrid, Ed.). <https://docta.ucm.es/rest/api/core/bitstreams/4ded6d60-6b62-4f59-a7cd-2511b9a73861/content>
- Marcos, S. M. (2014). Introducción a la programación en VHDL. Retrieved from <https://docta.ucm.es/entities/publication/3152080b-11fa-466c-88c7-61ed262828a6>
- VHDL. (2020, 28 enero). Studocu. Recuperado 2 de septiembre de 2024, de <https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-politecniconacional/arquitectura-de-computadoras/tarea-2-vhdl/7099956>